



数字普惠金融发展的时空演变 及其对乡村振兴的影响研究

参赛队号：（由大赛组委会办公室填写）

2021 年（第七届）全国大学生统计建模大赛

参赛学校：浙江财经大学

论文题目：数字普惠金融发展的时空演变及其对乡村振兴的影响研究

参赛队员：陶仁杰、陈文星、王成伟

指导老师：洪兴建、陈雄强

数字普惠金融发展的时空演变及其对乡村振兴的影响研究

摘要：2021 年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中突出强调了“金融支持”的重要性。数字普惠金融作为惠民惠农的政策，在改善农村金融体系方面发挥着至关重要的作用。乡村振兴的一项重要任务是全面建设社会主义现代化国家。振兴农村，必须发展农村金融。在此背景下，研究数字普惠金融发展对乡村振兴的影响，对于我国全面实现乡村振兴目标具有重要的理论和实践意义。

本文基于北京大学数字金融研究中心发布的 2011-2020 数字普惠金融指数面板数据来测度省域数字普惠金融发展程度，使用中国乡村振兴发展指数蓝皮书(2018)构建的指标体系来测算我国省域的乡村振兴指数；综合对数字普惠金融的动态演进、区域差异与对乡村振兴的影响三个角度展开研究。**首先**，利用网络爬虫技术爬取数字普惠金融相关政策文本，通过 LDA 主题建模 研究数字普惠金融各主题政策与乡村振兴之间的联系；**其次**，运用 Kernel 密度估计法 从多重视角下分析我国数字普惠金融发展的动态演进趋势，借助 Markov 链 分析 2011-2020 年数字普惠金融发展水平转移的动态变化；**然后**，基于空间视角，借助全局以及局部 莫兰指数 探索空间的整体聚集和区域聚集差异特征，**进一步**借助 Dagum 基尼系数分解法 分析工具深入探究全国及三大区域数字普惠金融发展的地区差异以及差异来源。**最后**，通过选择 SAR, SEAR, SARAR 模型 中的最优模型来构造 空间回归模型，探究数字普惠金融对乡村振兴的影响。

本文的研究得出**结论**：1) “金融服务”主题在文本中出现频率最高，是发展数字普惠金融的基础；2) 东、中、西三大区域内的数字普惠金融发展存在差异，且有两级分化发展态势；3) 数字普惠金融省际间空间聚集效应显著，京津冀与长三角地区尤为突出；4) 数字普惠金融在各区域间发展对总体差异的影响正在减弱，而区域内反之；5) 数字普惠金融覆盖广度、使用深度以及该地区的经济水平显著正向影响乡村振兴。对此提出**建议**：1) 因地制宜并实施差异化发展战略，以缩小区域发展差距；2) 数字普惠金融应秉持“市场导向，国家支持”的发展理念；3) 建立健全政府指导机制，积极引导全民参与；4) 多方联动发展数字普惠金融，全面助力乡村振兴。5) 大力推动乡村数字化发展，创新推动乡村振兴进程。

关键词：数字普惠金融，乡村振兴，动态演进，*Dagum* 基尼系数分解，*SARAR* 模型

Research on the Temporal and Spatial Evolution of Digital Inclusive Financing Development and Its Impact on Rural Revitalization

Abstract: *The first document of the CPC Central Committee in 2021, "Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Promoting the Revitalization of the Countryside in an All-Round Way and Speeding up the Modernization of Agriculture and Countryside", highlighted the importance of "financial support". As a policy of benefiting people and farmers, Digital Inclusive Financing plays a vital role in improving the rural financial system. One of the important tasks of rural revitalization is to build a modern socialist country in an all-round way. To revitalize the countryside, rural finance must be developed. Under this background, it is of great theoretical and practical significance to study the impact of the development of digital Inclusive Financing on the rural revitalization in order to realize the goal of rural revitalization in an all-round way.*

Based on the panel data of the 2011-2020 Digital Inclusive Financing Index released by the Digital Finance Research Center of Peking University, this paper measures the development degree of the provincial digital Inclusive Financing, and uses the index system constructed by China Rural Revitalization Development Index Blue Book (2018) to measure China's provincial rural revitalization index; This paper studies the dynamic evolution of digital Inclusive Financing, regional differences and the impact on rural revitalization from three perspectives. First of all, we use the web crawler technology to crawl the relevant policy texts of Digital Inclusive Financing, and study the relationship between the thematic policies of Digital Inclusive Financing and the rural revitalization through LDA thematic modeling; Secondly, the paper analyzes the dynamic evolution trend of China's digital Inclusive Financing development from multiple perspectives by using the Kernel kernel density estimation method, and analyzes the dynamic change of digital Inclusive Financing development level transition from 2011 to 2020 with the help of Markov chain; Then, based on the spatial perspective, with the help of the global and local Moran index to explore the spatial differences between the overall aggregation and the regional aggregation, and further with the aid of the analysis tool of Dagum Gini coefficient decomposition method to further explore the regional differences and sources of differences in the development of digital Inclusive Financing in the country and the three regions. Finally, in the aspect of exploring the impact of digital Inclusive Financing on rural

revitalization, the spatial regression model is constructed by selecting the optimal model among SAR, SEAR and SARAR models, and the influencing factors of rural revitalization index are analyzed in depth.

The research of this paper draws the following conclusions: 1) The theme of "financial service" appears most frequently in the text, which is the basis of developing digital inclusive finance; 2) There are differences in the development of digital inclusive finance in the east, middle and west regions, and there are two levels of differentiation and development trends; 3) The inter-provincial spatial agglomeration effect of digital inclusive finance is remarkable, especially in Beijing-Tianjin-Hebei and Yangtze River Delta; 4) The influence of the development of digital inclusive finance among different regions on the overall differences is weakening, but the opposite is true within regions; 5) The coverage and depth of digital inclusive finance and the economic level of the region significantly positively influence rural revitalization. Suggestions are put forward as follows: 1) According to local conditions and implementing differentiated development strategies to narrow the regional development gap; 2) Digital inclusive finance should adhere to the development concept of "market orientation and state support"; 3) Establish and improve the government guidance mechanism and actively guide the participation of the whole people; 4) Multi-party linkage development of digital inclusive finance, to fully help rural revitalization. 5) Vigorously promote the digital development of rural areas, and innovate to promote the process of rural revitalization.

Key words: *Digital Inclusive Financing, Rural Revitalization, Dynamic Evolution, Decomposition of Dagum Gini Coefficient, SARAR Model*

目 录

一、引言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 文献综述.....	2
1.3 研究框架.....	4
1.4 研究创新.....	4
二、研究方法与数据概述.....	6
2.1 研究方法概述.....	6
2.1.1 核密度估计.....	6
2.1.2 <i>Markov</i> 链方法.....	7
2.1.3 <i>Dagum</i> 基尼系数分解法.....	7
2.1.4 莫兰指数.....	8
2.2 数据来源与变量说明.....	10
2.2.1 数字普惠金融指数体系.....	10
2.2.2 乡村振兴指数体系.....	11
2.2.3 变量描述和处理.....	12
三、我国数字普惠金融发展现状分析.....	14
3.1 数字普惠金融相关政策概述.....	14
3.2 数字普惠金融的政策主题分类.....	14
3.3 数字普惠金融的政策文本内容分析.....	16
四、我国数字普惠金融发展的动态演进分析.....	18
4.1 整体层面数字普惠金融发展的核密度估计.....	18
4.2 分区域层面数字普惠金融发展的核密度估计.....	19
4.3 数字普惠金融发展水平的 <i>Markov</i> 链转移分析.....	21
五、我国数字普惠金融发展水平的区域差异及其来源分析.....	23
5.1 基于空间视角下的区域差异分析.....	23
5.1.1 全局空间聚集效应.....	23
5.1.2 省际空间非均衡性分析.....	23
5.1.3 局部空间聚集效应.....	25
5.2 基于基尼系数分解法的差异来源分析.....	26
5.2.1 整体差异.....	26

5.2.2 区域内差异.....	27
5.2.3 区域间差异.....	28
5.2.4 差异来源及贡献度分析.....	28
六、数字普惠金融对乡村振兴指数影响因素探究.....	30
6.1 乡村振兴影响因素模型.....	30
6.2 模型检验与选择.....	31
6.2.1 模型检验.....	31
6.2.2 模型选择： <i>SARAR</i>	32
6.3 <i>SARAR</i> 模型实证分析.....	33
七、结论与建议.....	35
7.1 结论.....	35
7.2 建议.....	36
参考文献.....	38
致谢.....	40

表目录

表 2.1	数字普惠金融指标体系.....	10
表 2.2	乡村振兴评价指标体系.....	11
表 2.3	变量描述性统计表.....	13
表 3.1	主题分布.....	15
表 3.2	部分概率主题分布.....	15
表 4.1	东、中、西部地区划分.....	18
表 4.2	类型分布.....	21
表 4.3	2011-2015 年转移矩阵.....	22
表 4.4	2015-2020 年转移矩阵.....	22
表 5.1	2011-2020 年中国数字普惠金融的全局统计量.....	23
表 5.2	我国数字普惠金融的聚集性和离群值.....	26
表 5.3	我国数字普惠金融的地区基尼系数.....	26
表 5.4	我国数字普惠金融的地区基尼系数分解结果.....	28
表 6.1	面板单位根检验结果.....	31
表 6.2	基于 <i>SEAR</i> 模型的 <i>LM</i> 检验.....	31
表 6.3	模型参数估计(保留 3 位小数).....	32

图目录

图 1-1	数字普惠金融助力乡村振兴的相关政策文件	1
图 1-2	2011-2020 年省级数字普惠金融指数的均值、中位值和增速(%).....	2
图 1-3	研究框架.....	4
图 3-1	词云图.....	14
图 3-2	<i>LDA</i> 主题分布.....	16
图 4-1	全国省际核密度动态演进分布图.....	18
图 4-2	东部地区核密度动态演进分布图.....	19
图 4-3	中部地区核密度动态演进分布图.....	20
图 4-4	西部地区核密度动态演进分布图.....	21
图 5-1	2011、2014、2017 和 2020 年数字普惠金融莫兰指数热力图.....	24
图 5-2	2011、2014、2017 和 2020 年我国数字普惠金融的局部 <i>Moran</i> 散点图.....	25
图 5-3	全国整体及区域内的基尼系数演进.....	27
图 5-4	东部、中部、西部地区间基尼系数及演进趋势	28
图 5-5	数字普惠金融的区域差异来源及其贡献度.....	29

一、引言

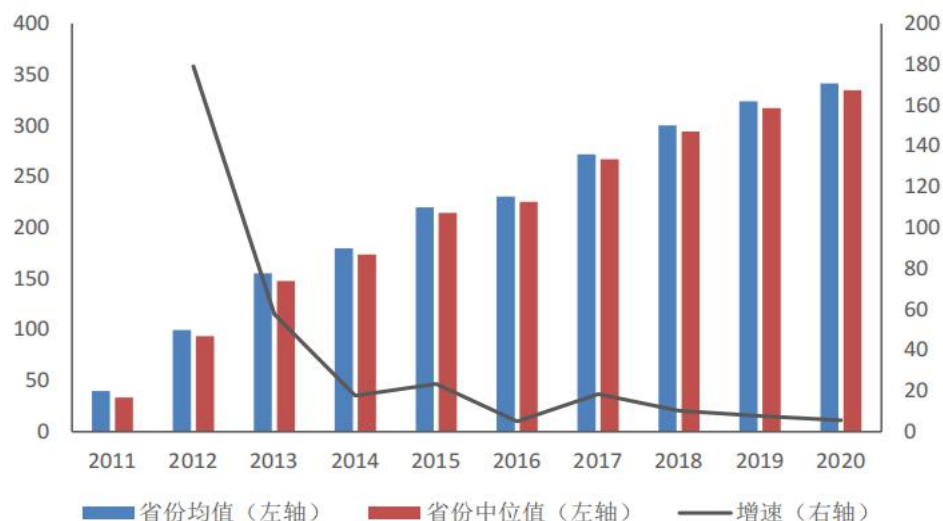
1.1 研究背景

建设社会主义现代化强国离不开乡村振兴，同时，乡村振兴也是“三农”工作的总抓手，是继我国打赢脱贫攻坚战役后又一个重要任务。近4年来，我国出台了一系列数字普惠金融助力乡村振兴的政策文件，如下图1-1所示。



图 1-1 数字普惠金融助力乡村振兴的相关政策文件

国务院 2018 年 9 月出台的《乡村振兴战略规划(2018–2022)》提出了要加大农村金融的发展力度。2019 年 1 月出台的《关于金融服务乡村振兴的指导意见》提出了我国需要不断推进农村数字化金融体系的建设，以此来提高农村的数字普惠金融发展程度。2020 年 1 月发布的中央一号文件重点聚焦了“三农”问题，其本质依然是发展农村数字金融。2021 年 2 月发布的中央一号文件要求：要大力支持农村金融的发展，提供优先发展的保障。在政策文件支持下，研究数字普惠金融助力乡村振兴具有重要的价值。



数据来源：北京大学数字普惠金融指数

图 1-2 2011-2020 年省级数字普惠金融指数的均值、中位值和增速(%)

近年来，中国数字金融在影响世界经济发展的同时取得了长足的进步。图 1-2 展示了 2011 年至 2020 年中国大陆 31 个省份数字普惠金融指数的年均值和中位数。2011 年全国数字普惠金融指数中位数为 33.6，到 2020 年增至 334.8，年均增长 29.1%，由此可以看到数字普惠金融在中国的快速发展。

1.2 文献综述

(1) 数字普惠金融

郭峰、王靖一等(2020)将普惠金融定义为能广泛、有效地为社会各个阶层提供金融服务。“普惠”体现在以较低成本向欠发达地区的居民和收入不高的群体提供便捷的金融服务。通过云计算、大数据等实现让全民体验金融科技的发展，从而加速数字普惠金融融入社会的进程。

王江、赵川(2021)利用社会网络分析法和 *QAP* 法测度了 2011-2018 年我国省级数字普惠金融的关联程度。张龙耀、邢朝辉(2021)基于研究我国农村地区数字普惠金融发展的动态分布以及收敛性。向洁、胡青江等(2021)将全国分为中、东、西部，比较三大区域的差异以及动态演进。余海华、张静(2021)运用改进引力模型和社会网络分析方法测算了我国各省的数字普惠金融指数空间关联

结构。李季刚、马俊(2021)采用 *GMM* 方法和门槛模型研究数字普惠金融和乡村振兴之间的关系。颜建军、冯君怡(2021)运用 *LASSO* 回归和面板数据分析方法研究数字普惠金融对居民消费省级的影响。王永静、李慧(2021)从新型城镇化、城乡收入差距两个角度来探究数字普惠金融。

(2) 乡村振兴

谢地、苏博 (2021)引用 2018 年初发布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，将乡村振兴体系分为农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 5 个一级指标。国内学者基于此指标体系做了诸多研究。鲁邦克、许春龙等(2020)运用改进的综合评价方法对我国 31 个省份的乡村振兴环比发展速度进行了综合评价。陈闻鹤、常志朋(2020)利用结构方程模型分析深层次的贫困原因。曾之明(2019)运用普惠金融和乡村振兴的面板数据进行回归分析，研究了普惠金融发展乡村振兴的策略意见。陈国生、刘小凤(2019)基于耦合协调视角，研究湖南省乡村振兴耦合协调发展的路径选择。

目前有学者对数字普惠金融助力乡村振兴做出研究，但基于发展异质性视角的较少。本文创新性地以数字普惠金融发展异质性视角出发，将数字普惠金融与乡村振兴联系起来，就数字普惠金融动态演进及其不同维度对乡村振兴的影响作用展开实证分析，希望这些结论可以为我们下阶段如何实现乡村振兴的全面均衡发展，提供重要的对策依据。

1.3 研究框架

本文研究框架如图 1-4。

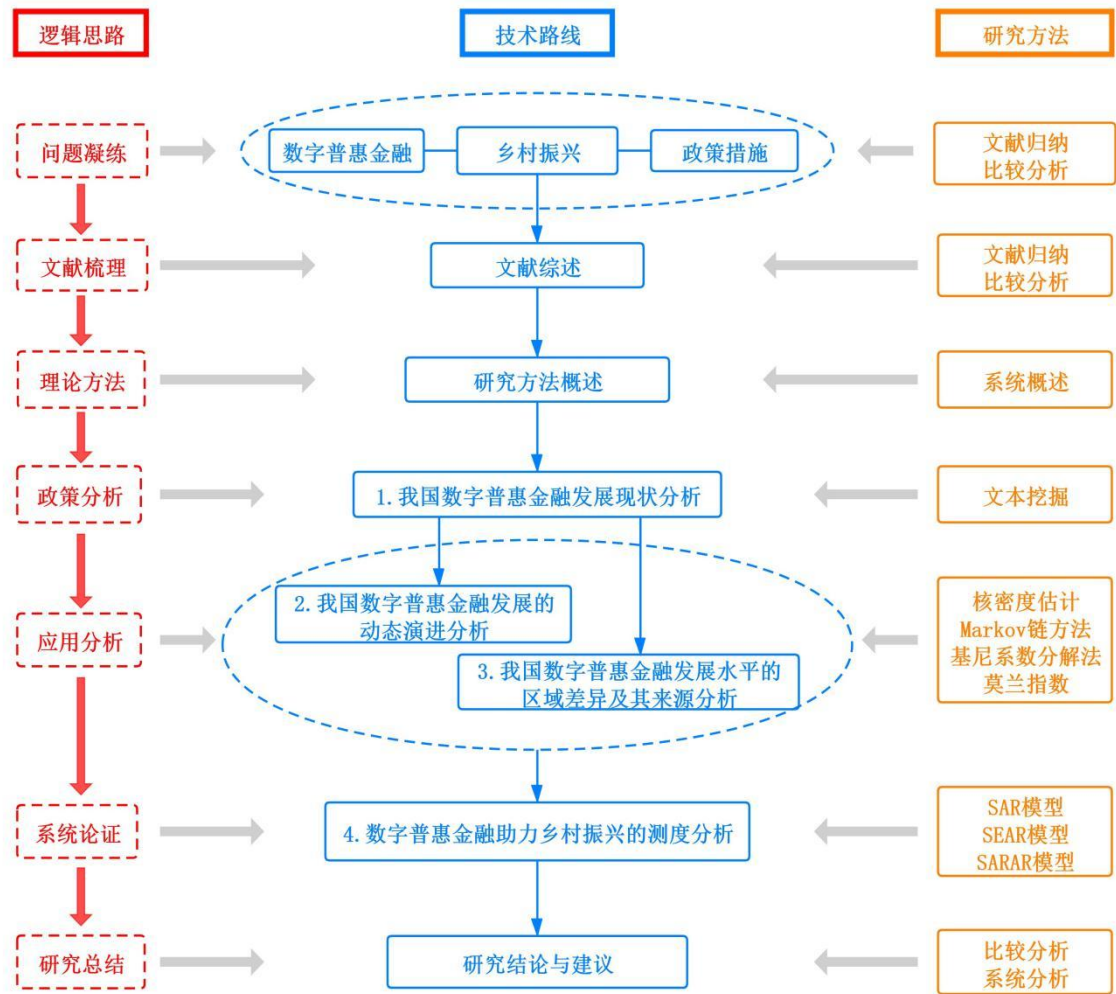


图 1-3 研究框架

1.4 研究创新

(1) 研究视角的创新

通过查阅大量相关文献，总结得知目前对数字普惠金融与乡村振兴关系的研究大多基于协同发展视角，测度数字普惠金融对乡村振兴的促进程度。本文创新性的采用发展的动态异质性视角，从时间角度分析数字普惠金融指数发展的历程，从各省份对比角度研究数字普惠金融的差异并且找到差异来源。最后，再测度对乡村振兴的影响。

(2) 研究方法的创新

本文基于文本挖掘方法对数字普惠金融政策进行主题分类，通过 *Python* 爬虫技术获取“人民日报”上关于数字普惠金融政策相关内容，首先采用机器学习方法对政策内容进行主题分类，得到主题词以及隐含主题。其次，根据每篇政策的概率生成分布，选取概率最高对应的主题，统计得到每个主题所占的比重。最后，对每个主题对应的政策进行深入文本分析，归纳出核心内容。

在分析数字普惠金融指数近 10 年的发展历程方面，本文采用 *Kernel* 核密度估计法，刻画数字普惠金融发展的动态演进趋势。在研究省份数字普惠金融指数发展过程方面，借助 *Markov* 链方法，动态分析 2011-2020 年各省份发展水平转移的动态变化。在研究发展异质性方面，采用莫兰指数和 *Dagum* 基尼系数分解法，探究各省份数字普惠金融的发展差异。最后，利用空间计量模型对比的方式，选择 *SARAR* 模型探究数字普惠金融助力乡村振兴的影响因素。

二、研究方法 with 数据概述

2.1 研究方法概述

2.1.1 核密度估计

核密度函数估计方法作为非参数估计方法之一,可以有效地检验样本分布的动态演化趋势。具体而言,核密度函数估计方法使用平滑峰值函数来匹配样本数据。其中,经验分布函数为:

$$F_n(y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(x_i \leq y) \quad (2-1)$$

其中, n 表示观测数目。 $I(z)$ 为条件关系式,当 z 为真时, $I(z)=1$; 当 z 为假时, $I(z)=0$, 故该方法假定随机变量 X 的密度函数为:

$$\begin{aligned} f(x) &= [F_n(x+h) - F_n(x-h)] \\ &= \frac{1}{2h} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(x-h \leq x_i \leq x+h) \right) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} I\left(-1 \leq \frac{x-x_i}{h} \leq 1\right) \right) \\ &= \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K[(x_i - \bar{x})/h] \end{aligned} \quad (2-2)$$

其中, x_i 表示独立同分布的观测值, $\bar{x}$ 表示平均值, K 表示核密度, h 表示带宽,一般选择较小带宽以保证较高的精确度。核密度作为一种加权函数或者平滑转换函数,通常需要满足以下几个条件:

$$K(x) \geq 0, K(x) = K(-x), \int_{-\infty}^{+\infty} K(x) dx = 1, \sup K(x) < +\infty, \int_{-\infty}^{+\infty} K^2(x) dx < +\infty \quad (2-3)$$

Kernel 函数主要功能是加权或平滑转换,本文采用 *Gaussian* 核密度进行估计分析, *Kernel* 函数形式如下所示:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (2-4)$$

一般而言,从核密度估计得到的曲线图像中可以观测到我国数字普惠金融发展的密度函数、函数分布形态、函数曲线延展性及极化现象等相关特征。密度函

数反映数字普惠金融发展水平的高低，函数分布形态（密度函数的波峰、高度以及宽度）用来分析区域差异大小；函数曲线的延展性用于描述数字普惠金融发展水平最高或最低的省份与其他省份之间的区域差异程度，若延展性越长，则差异越大；而极化现象特征是指波峰的数量，反映了极化程度。

2.1.2 Markov 链方法

Markov 链是马尔科夫过程一种表现形式，它的时间和状态都是离散的，通过构建状态转移矩阵刻画经济变量的内部动态特征。若对时间 t 的任意 v 个数值，Markov 链满足：

$$\begin{aligned} P\{X_{(t)} \leq x_n | X_{(t_1)} = i_1, X_{(t_2)} = i_2, \dots, X_{(t_{n-1})} = i_{n-1}\} \\ = P(X_{(t_n)} \leq x_n | X_{(t_{n-1})} = i_{n-1}), x_n \in R \end{aligned} \quad (2-5)$$

$X_{(t_n)}$ 是在条件 $X_{(t_i)} = t_i$ 下的条件分布函数，假设数字普惠金融发展水平转移概率仅与其状态 i 和 j 有关，与 n 无关，则可得到时齐的 Markov 链。对式进行变形可得：

$$P\{X_{n+1} = j | X_0 = i_0, X_1 = i_1, X_2 = i_2, \dots, X_n = i_n\} \quad (2-6)$$

$$P\{X_{(n+1)} = j | X_n = i_n\}$$

2.1.3 Dagum 基尼系数分解法

为分析我国数字普惠金融在发展过程中的地区差异及来源，本文采用 Dagum 基尼系数法^[6]进行分析。总体基尼系数 G 为：

$$G = \frac{(\sum_{i=1}^n \sum_{r=1}^n |y_i - y_r|)}{2n^2 \bar{y}} - \frac{\sum_{j=1}^k \sum_{h=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} \sum_{r=1}^{n_h} |y_{ji} - y_{hr}|}{2n^2 \bar{y}} \quad (2-7)$$

其中 j 、 h 表示不同地区下标， i 、 r 为 31 个省份下标， n 是省份总数， k 为地区划分总数， n_j 、 n_h 分别是 j 、 h 地区内省份的个数， y_{ji} (y_{hr}) 是 j (h) 地区内 i (r) 省份数字普惠金融发展的程度， $\bar{y}$ 是全国各省市数字普惠金融发展程度的平均

值。*Dagum*(1997)提出的基尼系数子群分解方法如下：首先依据各区域数字普惠金融的平均发展水平对 k 个区域排序，假设 h 区域的发展水平小于 j 区域，然后可将基尼系数 G 分解为三个部分，即区域内（组内）差异对 G 的贡献 G_w 、区域间（组间）差异净值对 G 的贡献 G_{nb} 、区域间（组间）超变密度对 G 的贡献 G_t ，三者满足 $G = G_w + G_{nb} + G_t$ 。其中：

$$G_w = \sum_{i=1}^{n_j} G_{jj} P_j S_j \quad (2-8)$$

$$G_{nb} = \sum_{j=1}^k \sum_{h=1}^{j-1} G_{jh} (P_j S_h + P_h S_j) D_{jh} \quad (2-9)$$

$$G_t = \sum_{j=1}^k \sum_{h=1}^{j-1} G_{jh} (P_j S_h + P_h S_j) (1 - D_{jh}) \quad (2-10)$$

上式中， $P_j = n_j / n$, $S_j = n_j \bar{y}_j / (n \bar{y})$, $j = 1, 2, 3 \dots k$; 子群内部基尼系数

$G_{jj} = \frac{1}{2 \bar{y}_j} (\sum_{i=1}^{n_j} \sum_{r=1}^{n_j} |y_{ji} - y_{jr}|) / n_j^2$ ，子群 h 和子群 j 之间的广义基尼系数

$G_{jh} = (\sum_{i=1}^{n_j} \sum_{r=1}^{n_h} |y_{ji} - y_{hr}|) / n_j n_h (\bar{y}_j + \bar{y}_h)$ ；而 $D_{jh} = \frac{d_{jh} - p_{jh}}{d_{jh} + p_{jh}}$ ，表示区域 j 相对于区域 h

数字普惠金融相对发展的程度，其中：

$$\begin{aligned} d_{jh} &= \int_0^\infty dF_j(y) \int_0^y (y-x) dF_h(x) \\ p_{jh} &= \int_0^\infty dF_h(y) \int_0^y (y-x) dF_j(x) \end{aligned} \quad (2-11)$$

d_{jh} 为区域间数字金融发展的差值，表示区域间 j 、 h 中所有 $y_{ji} - y_{hr} > 0$ 的样本值加总的数学期望； p_{jh} 为超变一阶矩，表示区域间 j 、 h 中所有 $y_{hr} - y_{ji} > 0$ 的样本值加总的数学期望， F_j 和 F_h 表示区域 j 和 h 数字金融发展的累积分布函数。

2.1.4 莫兰指数

本文采用莫兰指数探究我国各省份数字普惠金融的同质性和异质性。莫兰指数是度量空间相关性的一个重要指标。现如今在空间计量经济学的文献中被广泛使用。莫兰指数分为全局空间自相关的莫兰指数和局部空间自相关的莫兰指

数。全局空间自相关的莫兰指数反映出其邻近省份或直辖市的数字普惠金融发展相似程度，可以表达为：

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (2-12)$$

其中： x_i 表示第 i 省的数字普惠金融指数， $\bar{x}$ 是全国各省数字普惠金融指数的平均值， w_{ij} 是省 i 和 j 之间的空间权重矩阵。 n 为研究省份的总数， S_0 是所有空间权重的聚合，可以表达为：

$$S_0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \quad (2-13)$$

Global Moran's I 的取值介于 1 和 -1 之间。当其值大于 0 时表示各省份的数字普惠金融发展程度呈现空间正相关，越趋向于 1 就说明省域间的数字普惠金融发展聚集程度大；当等于 0 时表示不存在任何的空间聚集性，也就是随机的；当其小于 0 时表示省域间数字普惠金融发展程度呈现空间负相关。构造标准化的统计量 Z_I 来检验变量自相关的显著性，按以下方式计算：

$$Z_I = \frac{I - E[I]}{\sqrt{D(I)}} \quad (2-14)$$

$$E[I] = \frac{-1}{n-1} \quad (2-15)$$

$$D(I) = \frac{n^2 S_1^2 + n S_2 + 3 S_0^2}{(n+1)(n-1) S_0^2} - E(I)^2 \quad (2-16)$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{ij} + w_{ji})^2 \quad (2-17)$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^n (\sum_{j=1}^n w_{ij} + \sum_{j=1}^n w_{ji})^2 \quad (2-18)$$

局部莫兰指数能探测出具体的聚集区域及其相关程度，常用以下的指标表示为：

$$I_i = \frac{1}{S_3^2} (x_i - \bar{x}) \sum_{j=1, i \neq j}^n w_{ij} (x_j - \bar{x}) \quad (2-19)$$

其中： x_j 表示第 j 省的数字普惠金融指数， $\bar{x}$ 是全国数字普惠金融指数的平均值， w_{ij} 是第 i 和 j 省之间的空间权重矩阵； n 为研究区域的总数；

$$S_3 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (2-20)$$

是所研究省域数字普惠金融指数均价之间的标准差。 $I_i > 0$ 表示研究省域的数字普惠金融指数在空间上正相关， $I_i < 0$ 表示负相关。两者都表现为空间聚集性。

2.2 数据来源与变量说明

2.2.1 数字普惠金融指数体系

表 2.1 数字普惠金融指标体系

维度	指标	指标含义
总指数		衡量区域的综合数字普惠金融发展的程度
覆盖广度	账户覆盖率	每万人拥有支付宝人数、支付宝绑卡人数
使用深度	支付业务	人均支付笔数、金额； 年活跃50次及以上的用户占比
	保险业务	每万支付宝用户中被保险用户数； 人均保险笔数； 人均保险金额
	信用业务	自然人信用人均调用次数； 每万人中芝麻信用使用用户数
	投资业务	每万人中参与支付宝理财业务的人数； 人均金额； 人均投资笔数
	货币基金业务	每万人中参与余额宝业务的人数； 人均金额； 人均购买笔数
	信贷业务	每万人中参与互联网信用贷款的用户数； 人均贷款额度； 人均贷款笔数
数字化程度		衡量区域的综合数字化发展程度

本文选取由北京大学数字金融研究中心发布的数字普惠金融指数(DFI)，该指数的编制得到了北京大学数字金融研究中心和蚂蚁集团的帮助。最新的数字

普惠金融指数 覆盖了 2011-2020 年中国31个省份、直辖市和337个地级市 的数据，包括了总指数、覆盖广度、使用深度、支付、保险、信贷、数字化程度等 9 个变量。该指数还包含 2014-2020 年 1403 个县级层面地区的数字普惠金融指数。较为全面的反映了我国各省市的数字普惠金融发展现状。很多学者在研究我国数字普惠金融的现状和发展时均使用了该指数。例如，张龙耀、邢朝辉(2021)使用该指数研究中国农村数字普惠金融发展的动态分布、区域差异性。向洁、胡青江(2020)使用该指数研究我国 31 省份的数字普惠金融发展的动态演进和区域差异。具体的数字普惠金融指数体系见下表 2.1 所示。

2.2.2 乡村振兴指数体系

表 2.2 乡村振兴评价指标体系

维度	指标	指标含义	权重
产业 兴旺	粮食综合生产能力	每万人中每年粮食生产的重量 (万吨)	0.0541
	农业科技进步贡献率	农村家庭平均每百户移动电话拥有率 (%)	0.0963
	有效灌溉面积	人均农业机械化灌溉面积(亩)	0.0219
	农产品加工程度	农副食品加工业销售值占第一产业产值比重 (%)	0.1507
生态 宜居	自然生态宜居	森林覆盖率 (%)	0.0112
	人工生态宜居	农村卫生间改造率 (%)	0.1104
	社会生态宜居	每千人口农村卫生技术人员数 (人/每千人)	0.0454
乡风 文明	农民受教育程度	农村居民平均受教育年限 (年)	0.0039
	文化娱乐消费	农村居民人均文化娱乐消费支出 (元/人)	0.0416
	娱乐设施可及性	农村平均乡镇文化站数量 (个/村)	0.0165
治理 有效	村庄规划管理覆盖率	农村有效利用面积占全村面积的比重 (%)	0.0520
	农村居民恩格尔系数	该省农村居民的恩格尔系数均值 (%)	0.0520
	农户人均可支配收入	该省农村居民的人均可支配收入 (元)	0.0596
生活 富裕	农村居民收入水平	农村居民人均纯收入 (元/人)	0.2058
	农村居民收入结构	工资性收入占总收入比重 (%)	0.1118
	农村居民生活质量	农村居民人均合格住房面积(平方米/人)	0.0187

本文选取《中国乡村振兴发展指数蓝皮书(2018)》构建的指标体系。该指标体系充分考虑了我国乡村振兴的现状，具有全面性、科学性。很多学者在研究我国乡村振兴的现状时均使用了该指数，例如李季刚、马俊(2021)建立的乡村振兴评价指标体系，研究其与数字普惠金融的关系；吴九兴(2020)使用该指标体系研究省级乡村振兴指数的测度与空间分异特征。指标体系中的数据均来源 *Wind* 数

数据库、国家统计局网站和《中国农村统计年鉴》。乡村振兴评价指标体系如下表所示。

2.2.3 变量描述和处理

对于数字普惠金融指数(DIF), 为了便于后续回归模型的系数方便比较, 对数字普惠金融指数缩小千倍处理, 并且将数字普惠金融指数(DIF)分为3个维度: 覆盖广度($DIF1$)、使用深度($DIF2$)、数字化程度($DIF3$)。其中, 每一个维度的值等于该维度对应指标的算术平均值。

对于乡村振兴指数($RURAL$), 使用熵值法确定权重。根据乡村振兴评价体系, 计算某一地区第 i 年的乡村振兴指数。首先, 为消除量纲, 对数据进行标准化, 标准化方法为:

$$X_{ij} = \frac{x_{ij} - m_{ij}}{M_{ij} - m_{ij}} \quad (2-21)$$

其中, X_{ij} 表示标准化后的指标值, x_{ij} 表示实际值, m_{ij} 表示该指标中的最小值, M_{ij} 表示该指标的最大值。接着, 计算第 j 项指标中第 i 个数据所占的比重。

$$p_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{j=1}^n X_{ij}} \quad (2-22)$$

利用下式计算每项指标的熵值: $e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij})$, 此处的 k 取样本总数的

1/300。然后计算出信息冗余度: $d_j = 1 - e_j$ 。并计算出每个指标的权重:

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j} \quad (2-23)$$

最后, 计算出各地区在第 i 年的乡村振兴指数: $RURAL_i = \sum w_j X_{ij}$ 。

根据蔡兴、蔡海山等(2019)做出的农村金融对乡村振兴发展影响的实证研究, 本文额外选择3个与乡村振兴可能有关控制变量。涵盖经济发展水平(人

均 GDP 取对数,简记 ECO)、老年抚养比例(ODR)、城镇化水平($CITY$)。因西藏地区缺失数据较多,下表给出了除去西藏地区以外的2011-2020年30个大陆省份(不含港澳台)各变量描述性统计结果。

表 2.3 变量描述性统计表

变量	样本数	均值	标准差	最大值	最小值
<i>RURAL</i>	300	15.256	7.537	41.903	6.198
<i>DIF</i>	300	0.189	0.001	0.378	0.018
<i>DIF1</i>	300	0.203	0.083	0.204	0.202
<i>DIF2</i>	300	0.144	0.075	0.411	0.055
<i>DIF3</i>	300	0.230	0.071	0.514	0.135
<i>ECO</i>	300	12.406	7.583	39.053	3.348
<i>ODR</i>	300	0.136	0.026	0.243	0.083
<i>CITY</i>	300	0.439	0.088	0.738	0.280

三、我国数字普惠金融发展现状分析

3.1 数字普惠金融相关政策概述

词频指的是在一个语料库中的某个特定词汇的出现频率，团队运用 *Python* 网络爬虫获取人民日报上至 2021 年 5 月为止所有关于“数字普惠金融”相关政策信息，共爬取相关性较高的文章 150 篇。将文章进行分词并去除常用的停用词，运用词频统计技术对所有报道内容进行分析统计。当某个关键词反复出现时，该词就能反映“数字普惠金融”发展的重点。将这些关键词按照词频大小排序，并绘制词云图。



图 3-1 词云图

“农村”和“农民”作为数字普惠金融落实的主要对象，因此在政策中出现最多，而“乡村振兴”作为数字普惠金融的目的，故频繁出现在政策中，“技术”，“金融服务”和“金融机构”对数字普惠金融实现具有重要的意义，因此出现频率较高。

3.2 数字普惠金融的政策主题分类

本文利用 *Python* 软件进行 *LDA* 主题分类，经过运算当主题数为 6 时困惑度达到最低，因此确定文本的最优主题数为 6，最后通过模型得到每篇文档的概率生成分布，其中包含主题词及各个主题在总文本数据中所占的权重，并根据主题词总结、归纳出隐含主题，如表 3.2 所示。

表 3.1 主题分布

主题	主题词
风险控制	数据 信息 基础 加强 征信 农村 金融机构 信用
知识普及	金融 普惠 数字 县域 鸿沟 产品 知识 农民
网络升级	基础设施 机构 互联网 支持 提升 完善 力度 支撑
农村信贷	农户 应用 银行 授信 信贷 需求 农业 功能
数字化转型	数字 技术 金融 金融机构 数字化 科技 人才 转型
金融服务	金融 数字 普惠 农村 金融服务 提高 加强 乡村

将所有的政策内容分为 6 个主题，每篇政策与各个主题对应的概率生成分布的结果如表 3.3 所示。

表 3.2 部分概率主题分布

政策	主题 1	主题 2	主题 3	主题 4	主题 5	主题 6
1	0.1710	0.2885	0.0013	0.5366	0.0013	0.0013
2	0.0951	0.0031	0.3098	0.1564	0.0031	0.4325
3	0.0156	0.0014	0.0014	0.4830	0.0014	0.4972
4	0.5307	0.0017	0.0017	0.0529	0.0529	0.3601
5	0.3563	0.0019	0.0578	0.1511	0.1138	0.3190
6	0.0258	0.1667	0.2606	0.2371	0.0023	0.3075
7	0.0027	0.6941	0.0027	0.0027	0.1090	0.1888
8	0.3263	0.0341	0.1964	0.0016	0.1153	0.3263
9	0.2314	0.0018	0.0018	0.0548	0.3375	0.3728
10	0.6062	0.1300	0.1117	0.0018	0.0568	0.0934
11	0.0021	0.0021	0.3313	0.1872	0.3519	0.1255
12	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.9414	0.0430
.....						

选取每篇政策对应概率最高的主题，最终得到每个主题所占比重如图 3-2 所示。

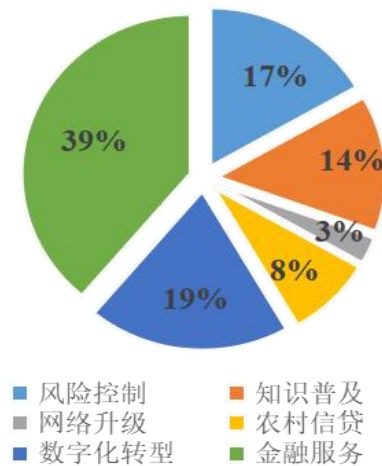


图 3-2 LDA 主题分布

3.3 数字普惠金融的政策文本内容分析

根据每篇政策对应的主题，对各个主题进行深入文本分析，归纳出每个主题所表达的核心内容。

(1) 主题 1：风险控制

应加强农村征信体系建设，规范农村征信数据的采集、录入和使用流程，提高数据隐私保护水平，完善农村信用体系解决因信息不对称等因素造成的农业信用信息长期存在的问题，以及农民与金融机构之间授信难的问题。

(2) 主题 2：知识普及

互联网金融发展极大提高了金融的普惠性，为推进农村数字普惠金融的发展，必须着力提升农村居民的金融知识水平，但是由于经济落后、教育水平低下等原因，我国农村居民仍面临着严峻的“数字鸿沟”。因此需要加强宣传教育，大力普及金融知识，引导农村居民提高对数字普惠金融的理解和接受程度。

(3) 主题 3：网络升级

夯实农村数字基础设施，基础设施是农村数字普惠金融发展的前提。首先，扎实推进“宽带乡村”建设，扩大统投资规模，实施农村信息基础设施现代化改造等重点工程。其次扩大农村地区互联网的投资规模，提高乡村宽带的普及率。

最后，对乡村网络的设备和线路进行优化，大力提升农村固定网络接入的能力和速率。

(4) 主题 4：农村信贷

一是通过线上开发贷款 APP，切实从“足额、便捷、安全”多个方面满足农户的金融需求；二是对信息采集进行简单化，农户只需要一些简单的基本流程就可获得一定数目的借款额度，满足农户融资需求真正改善农村金融薄弱方面，解决农民融资难、融资贵问题。

(5) 主题 5：数字化转型

一方面，需加强数字普惠技术的研发应用，深化数字化转型，丰富数字金融服务供给。另一方面，农村金融机构须补齐数字化人才短板，加大人才培养和引进的投入，农村金融机构应加大资金投入，既要增强与高校、金融科技公司的合作为机构培养数字人才，也要通过提升薪酬水平、加大奖励力度等方式加大对数字人才的引进。

(6) 主题 6：金融服务

回归数字普惠金融的本质，是为大多数社会群体提供金融服务，在产品设计上贴近百姓接受水平。围绕农村研发实际丰富的特色数字金融产品，向农村地区下沉服务。建设村级基础金融服务平台，丰富贷款、理财、保险等服务信息征集融资，打造农村数字普惠金融发展的基础堡垒。

四、我国数字普惠金融发展的动态演进分析

为进一步刻画数字普惠金融发展的动态演进趋势，选择核密度估计方法做进一步分析。同时，为增强分析角度的多样性与研究结论的针对性，参考国家统计局划分区域的标准，将 31 个省市划分为东、中、西三大区域并进行对比分析，具体划分结果如表 4.1 所示。

表 4.1 东、中、西部地区划分

地区	省份
东部	北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南
中部	山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南
西部	内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

4.1 整体层面数字普惠金融发展的核密度估计

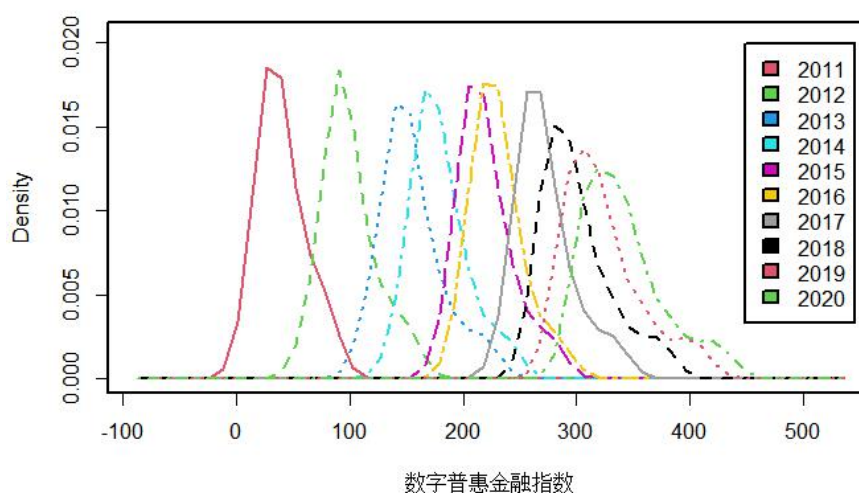


图 4-1 全国省际核密度动态演进分布图

从全国省际核密度函数分布来看，在分布位置上数字普惠金融 *Kernel* 密度曲线逐渐向右移动，说明中国省际数字普惠金融发展水平在不断提升。在函数分布形态上，2017 年起曲线高度均呈现下降趋势，*Kernel* 曲线宽度变化呈现“保持宽度一略微收窄一略微扩大”的演变趋势，从曲线“右移停滞”、“高度下落”和“宽度扩大”等特征可知，处于观测范围后期省际间数字普惠金融发展较迟缓。在函数曲线延展性上，与 2017 年相比，2020 年 *Kernel* 密度函数曲线变得更加平

坦, *Kernel* 曲线右尾逐渐有变长趋势, 说明数字普惠金融水平在一些省份发展较为迅速, 省际间差距进一步增大。在极化现象上, 密度曲线呈现“单峰—非单峰”演变, 说明我国数字普惠金融发展存在一定的梯度特征。在观测期内, *Kernel* 密度曲线 2017-2020 年均出现了非单峰形态, 预示着我国数字普惠金融发展将可能有多极分化现象的态势出现。由此可知, 数字金融发展在观测范围前期扮演着“初创者”的角色, 借助现代信息通信技术以更快的速度、更低的门槛将金融服务拓展至全国地区。

4.2 分区域层面数字普惠金融发展的核密度估计

(1) 东部地区 *Kernel* 核密度估计

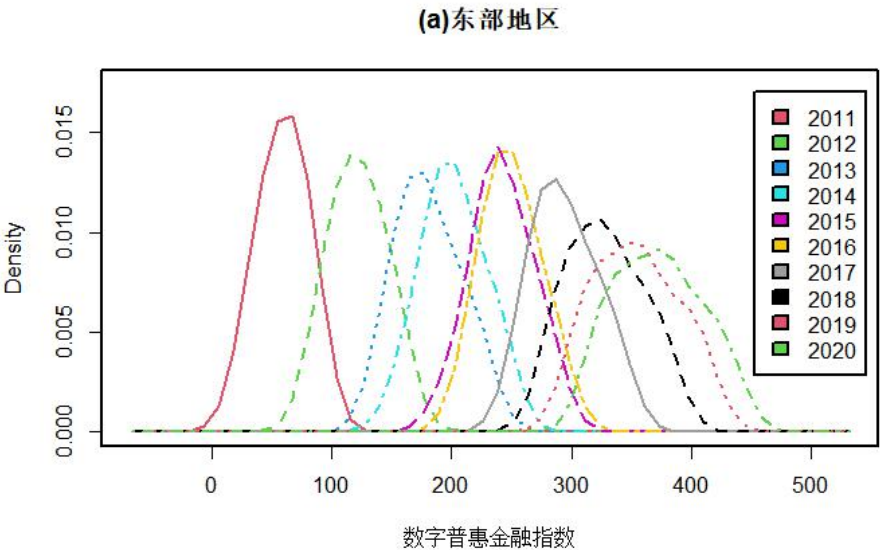


图 4-2 东部地区核密度动态演进分布图

如图 4-2 所示, 该图展示了我国东部地区数字普惠金融发展水平的核密度动态演进。根据该图可以发现: 数字普惠金融发展的 *Kernel* 曲线逐年向右移动, 说明东部地区在观察期内数字普惠金融发展水平不断提升; 其次, 与 2012 年相比, 2016 年的 *Kernel* 曲线与 2012 年的波峰宽度和高度基本一样, 说明东部地区在 2016 年时数字普惠金融发展正缩小地区差距。与 2017 年相比, 2019 年的 *Kernel* 曲线波峰高度下降趋势明显并且波峰宽度呈现同样明显的扩大趋势, 说明东部地

区 2019 年的数字普惠金融发展水平的地区差距较为明显。进一步，根据图 4-2 可以发现，数字普惠金融发展的 *Kernel* 曲线右尾逐渐变长，说明各省份数字普惠金融发展水平不一致，东部地区省份之间形成了较大的差距。

(2) 中部地区 *Kernel* 核密度估计

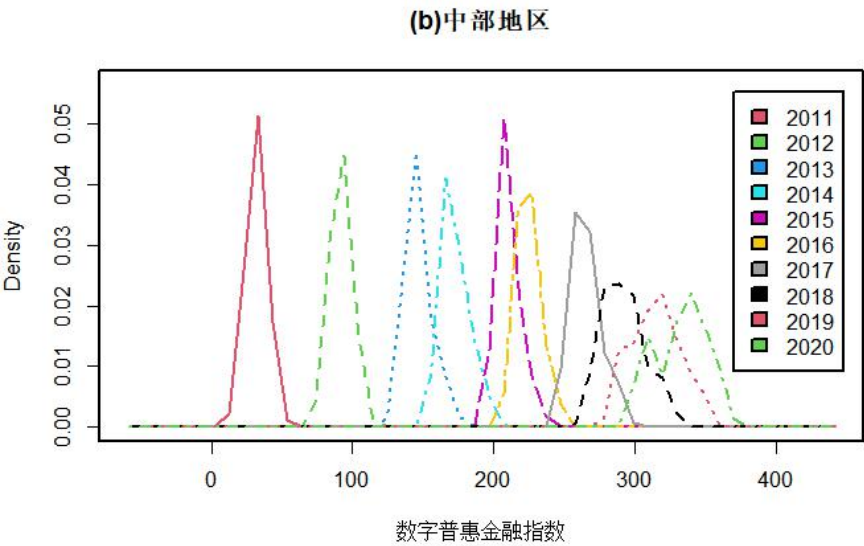


图 4-3 中部地区核密度动态演进分布图

图 4-3 展示了我国中部地区数字普惠金融发展水平的核密度动态演进。根据该图可以发现：中部地区数字普惠金融 *Kernel* 曲线逐年向右移动，说明我国中部地区数字普惠金融发展水平在观测期内不断提升；其次，与 2012 年相比而言，*Kernel* 曲线在 2015 年波峰有明显升高趋势、波峰宽度有明显缩小趋势，说明 2015 年中部地区的数字普惠金融发展水平差距缩小。但是在 2018 年后中部地区 *Kernel* 曲线逐渐平坦，说明中部地区数字普惠金融发展水平差距加大。从图中还可以看出，*Kernel* 曲线呈现出 2019 年和 2020 年多峰的趋势，表明这一时期东部地区数字普惠金融水平呈现多极化现象。

(3) 西部地区 *Kernel* 核密度估计

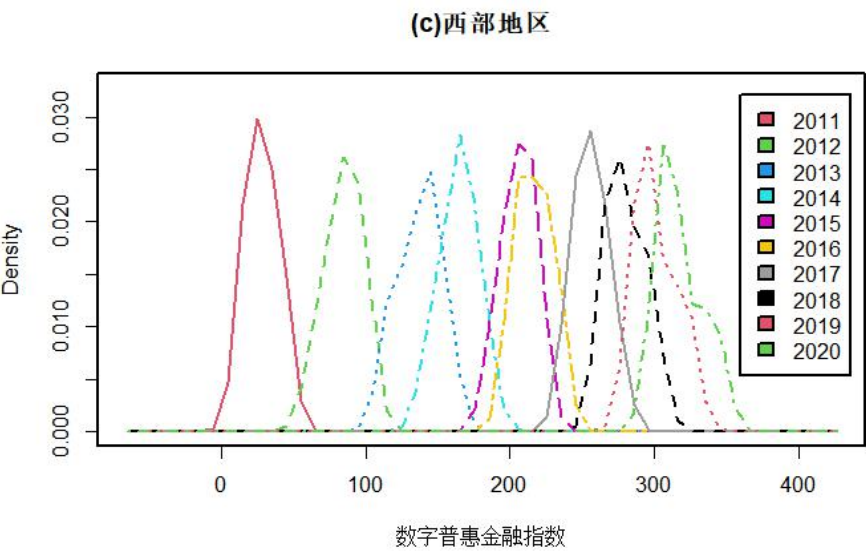


图 4-4 西部地区核密度动态演进分布图

图 4-4 展示了西部地区数字普惠金融发展水平的核密度动态演进。从该图中可以得出：西部地区数字普惠金融发展水平的 *Kernel* 曲线进一步右移，表明西部地区数字普惠金融发展水平在观察期内进一步增加，与 2014 年相比，2016 年的 *Kernel* 曲线，峰高下降，峰宽略有增加，表明西部各地区数字普惠金融发展的地区差距有所扩大。此外，图中显示 *Kernel* 曲线右端逐渐拉宽，表明部分省份数字普惠金融发展较快，而部分省份数字普惠金融发展缓慢，西部地区各省份间存在较大差距。最后，*Kernel* 曲线在 2018 年和 2020 年观察期呈现双峰形态，表明在此期间西部地区数字普惠金融水平出现两极分化现象。

4.3 数字普惠金融发展水平的 *Markov* 链转移分析

表 4.2 类型分布

类型	数字普惠金融平均值 u	水平指标
1	$X < 0.75u$	低水平
2	$0.75u \leq X < u$	中低水平
3	$u \leq X < 1.25u$	中高水平
4	$X \geq 1.25u$	高水平

为进一步考察数字普惠金融发展水平的空间分布状况和结构特征,本文参考赵磊和方成(2019)的做法,将数字普惠金融划分为四种类型。根据表 4.2 数据可知,2011-2015 年,对角线上的转移概率总体显著高于非对角线上的转移概率,表明数字普惠金融发展水平的状态之间流动性较低,这点在中低水平和中高水平表现得最为明显。非对角线转移概率分布于对角线两侧,表明数字普惠金融发展可向临近状态转移,且未出现跨级的概率,2015-2020 年,对角线上的转移概率总体高于非对角线上的转移概率,但没有 2011-2015 年显著,表明数字普惠金融发展水平的状态之间流动性在提升,这点在低水平向中低水平转移表现得最为明显。可见,数字普惠金融发展水平的演进是一个渐进且缓慢调整的过程。

表 4.3 2011-2015 年转移矩阵

类型	低水平	中低水平	中高水平	高水平
低水平	0.5722	0.4278	0	0
中低水平	0	0.9012	0.0988	0
中高水平	0	0.0548	0.9452	0
高水平	0	0	0.5127	0.4873

表 4.4 2015-2020 年转移矩阵

类型	低水平	中低水平	中高水平	高水平
低水平	0.1722	0.8278	0	0
中低水平	0	0.8421	0.1579	0
中高水平	0	0	0.8568	0.1432
高水平	0	0	0.4389	0.5611

五、我国数字普惠金融发展水平的区域差异及其来源分析

5.1 基于空间视角下的区域差异分析

5.1.1 全局空间聚集效应

为了度量各省数字普惠金融指数的聚集情况，本文计算了 2011-2020 年 $Moran's I$ 统计量，得到的结果如下表 5.1 所示：

表 5.1 2011-2020 年中国数字普惠金融的全局统计量

变量	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P 值	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
$Moran's I$	0.491	0.430	0.420	0.521	0.483	0.497	0.502	0.537	0.588	0.600
Z_I	3.752	3.840	3.826	3.963	4.507	3.624	3.810	3.911	4.011	4.570
sd	0.113	0.119	0.119	0.114	0.114	0.113	0.119	0.115	0.116	0.114

从全局 $Moran's I$ 统计量可以得出结论：自 2011 年起，各省的数字普惠金融指数在显著性水平 0.05 下都表现为显著，且 $Moran's I$ 统计量都为正数。说明我国各省数字普惠金融指数存在着显著的正相关关系。 $Moran's I$ 统计量整体上呈现着增加的趋势，说明正相关关系在逐步增强。体现了我国各省的普惠金融发展呈现高度的区域相关关系，并且该关系呈现增强的态势。各省应加强区域协作，共同提高数字普惠金融的发展。

进一步，本文采用莫兰指数热力图的方式进一步探究数字普惠金融的空间非均衡性。

5.1.2 省际空间非均衡性分析

本文利用 *Python* 软件，将各省下属区县的数字普惠金融指数取平均值作为该省的数字普惠金融指数，以 2011、2014、2017 和 2020 年的省际（不包含港澳台）数字普惠金融的数据为基础，分别绘制了 4 年的莫兰指数热力图。因为西藏、海南地区数据缺失较多，故地图中不研究这两个省份。

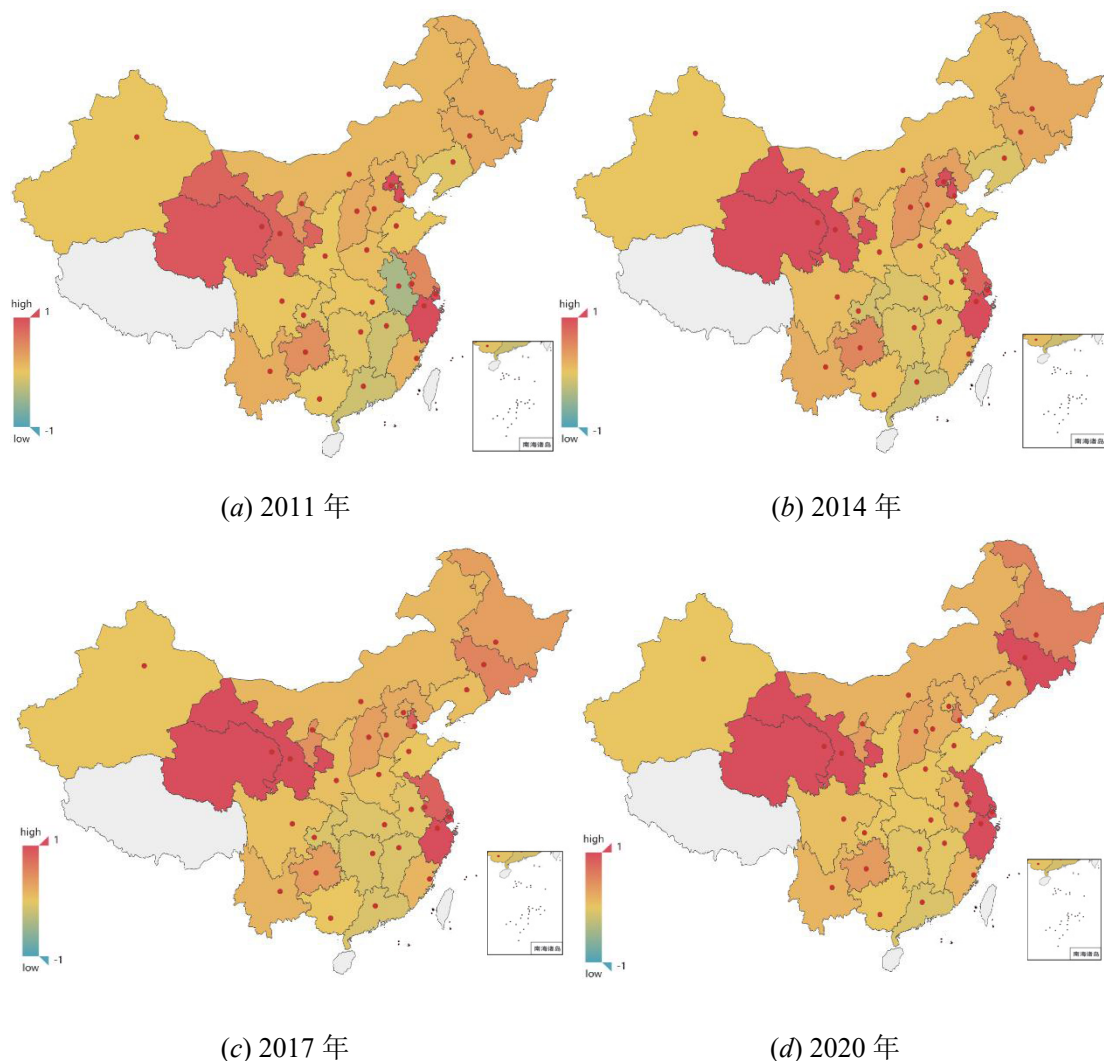


图 5-1 2011、2014、2017 和 2020 年数字普惠金融莫兰指数热力图

从图 5-1 中可以得到结论：甘肃、青海的莫兰指数在 2011 年起的 10 年里，一直保持接近 1 的现状，说明两地的空间正相关性保持着较高的水平。纵观京津冀地区，从 2011 年的空间高度相关，到 2020 年的相关性减弱，意味着京津冀地区的区域协同性逐步变好，不再呈现显著的高-高聚集。在东北地区，吉林省、黑龙江省在 10 年间莫兰指数逐步增大，其中吉林省的增长更加明显。意为东北地区以吉林省为代表的将呈现出高的空间自相关性。在长三角地区，安徽省在江苏、浙江、上海的影响下，莫兰指数也在稳步上升，由负变正。除此之外的其它省市莫兰指数在近 10 年间并无较大变化，趋于稳定。

数字普惠金融在 10 年间为中西部、长三角、东北地区带来了较大的影响，

莫兰指数的增加只是一部分的体现。为了更好的检验空间相关性是否显著，下文绘制局部 *Moran* 散点图检验空间相关性。

5.1.3 局部空间聚集效应

为了检验省域间的空间相关性，通过 *Geoda* 软件的 *LISA* 聚集图检验并利用 *python* 软件绘制局部 *Moran* 散点图，其中横轴是省份数字普惠金融指数本身标准化后的观测值，纵轴为该省份的“滞后”值。

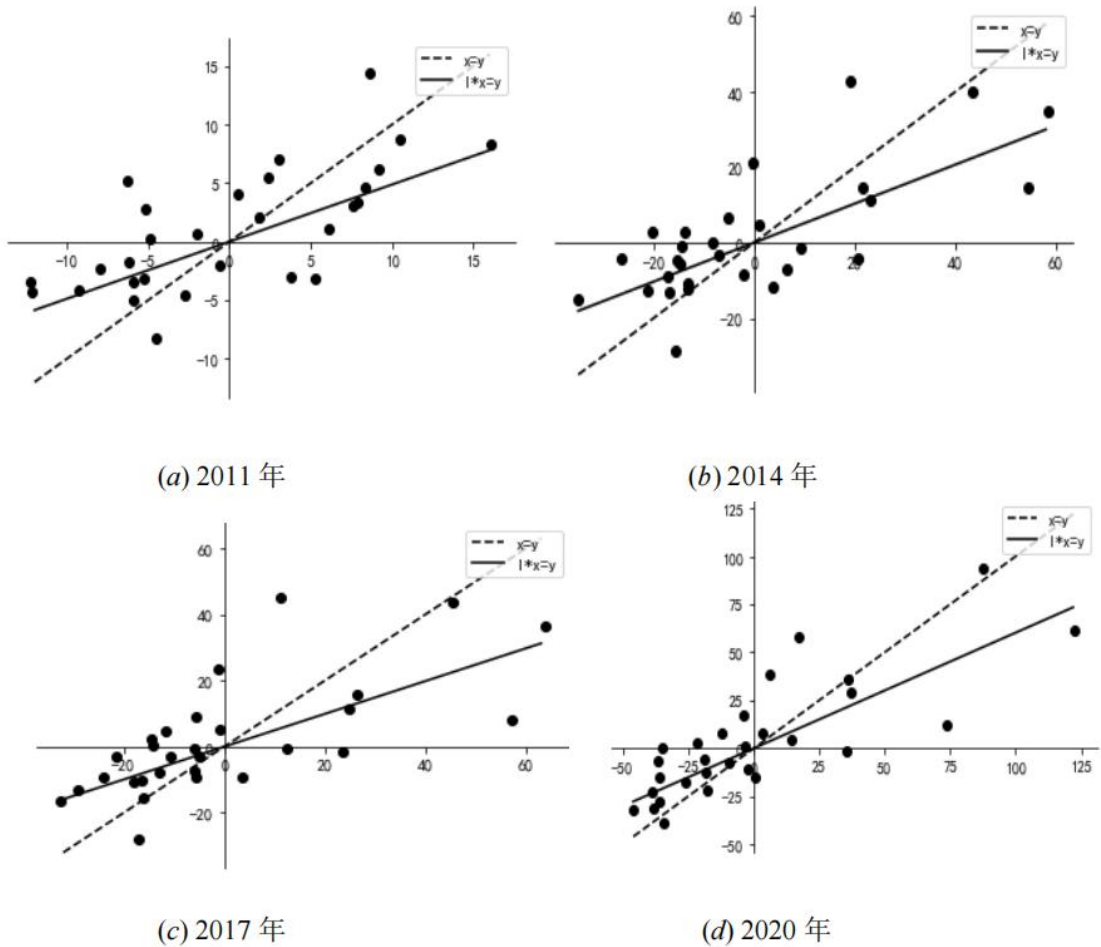


图 5-2 2011、2014、2017 和 2020 年我国数字普惠金融的局部 *Moran* 散点图

结合 *LISA* 聚集图，可以得到我国各省在 2011、2014、2017 和 2020 年不同类型的聚集省份。从表 5.2 可以看出：2011 年显著高-高型聚集的是青海，即为热点地区，该地区周边的甘肃也呈现出很高的数字普惠金融值，2014 年高-高型聚集增加了青海省，2020 年增加了长三角地区的浙江省、上海市。这些地区的周边都呈现出较高的数字普惠金融指数值。

表 5.2 我国数字普惠金融的聚集性和离群值

年份	高-高型(HH)	低-低型(LL)	低-高型(LH)	高-低型(HL)
2011	青海	湖南 江西	辽宁 安徽	无
2014	甘肃 青海	湖北 湖南 江西 广东	辽宁	无
2017	甘肃 青海	湖北 湖南 江西	辽宁	无
2020	甘肃 青海 浙江 上海	广东	辽宁	无

在低-低型聚集方面，2011 年只有湖南、江西呈现出显著的低-低聚集，即为冷点地区，该两省周边的安徽、广东的数字普惠金融指数值不高。2014 年增加了湖北、广东两省，2017 年广东省推出四省低-低型聚集，2020 年低-低聚集只剩下广东。在低-高聚集方面，2011 年只有辽宁和安徽处于低-高聚集，这两省自身的数字普惠金融指数不高，但其周边省份的数字普惠金融指数高，随后的 2014 年起，安徽退出，只剩下辽宁呈现显著的低-高聚集。我国不存在呈现显著高-低聚集的省份。

5.2 基于基尼系数分解法的差异来源分析

5.2.1 整体差异

我国数字普惠金融发展的非平稳特征显著，全国整体基尼系数介于 0.046-0.248 (2011-2020 年)，从图 5-3 可以看出，我国数字普惠金融发展的基尼系数呈“L”形的演进趋势。

表 5.3 我国数字普惠金融的地区基尼系数

年份	总体 GT	区域内差异			区域间差距		
		东部	中部	西部	东部-中部	东部-西部	中部-西部
2011	0.248	0.155	0.071	0.187	0.302	0.366	0.157
2012	0.118	0.093	0.032	0.079	0.143	0.182	0.067
2013	0.089	0.074	0.027	0.056	0.107	0.138	0.050
2014	0.069	0.064	0.024	0.040	0.084	0.105	0.038
2015	0.055	0.052	0.014	0.029	0.075	0.084	0.025
2016	0.048	0.048	0.016	0.029	0.058	0.074	0.029
2017	0.046	0.047	0.019	0.023	0.056	0.071	0.026
2018	0.052	0.051	0.027	0.024	0.064	0.080	0.031
2019	0.054	0.053	0.030	0.024	0.066	0.082	0.033
2020	0.054	0.053	0.030	0.025	0.064	0.082	0.034

具体来看，2011-2012 年全国各省份数字普惠金融发展水平总体年均下降率为 52.42%，而 2013-2020 年总体相对差异年均下降率为 9.30%。由此可见，全国各省份在 2013 年之前，数字普惠金融总体发展水平演进速度较为迅速，呈现出的下降幅度较大，此后年份逐步趋向平稳发展。

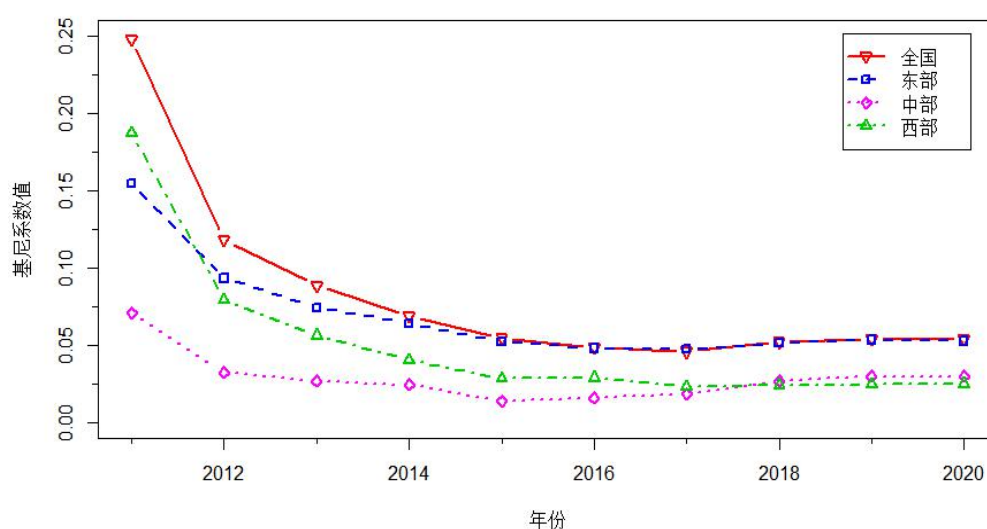


图 5-3 全国整体及区域内的基尼系数演进

5.2.2 区域内差异

我国数字普惠金融的区域内差异分别处在不同水平，波动形态与全国整体大致相同，从图 5-3 可以看出，各区域内的基尼系数曲线表现出“大幅下降—缓慢下降—平稳波动”的演进特征。通过横向比较，2015 年至今，三大区域中中部与西部地区的基尼系数仍均低于全国整体水平，但东部地区数字普惠金融的区域内差异已和全国整体差异持平。通过纵向对比分析发现，西部地区降幅最为显著且高于全国平均水平。但是，随着数字技术的创新和应用，数字金融不再依赖传统的金融基础设施和实体渠道，西部地区的省际差距正在逐步缩小。

5.2.3 区域间差异

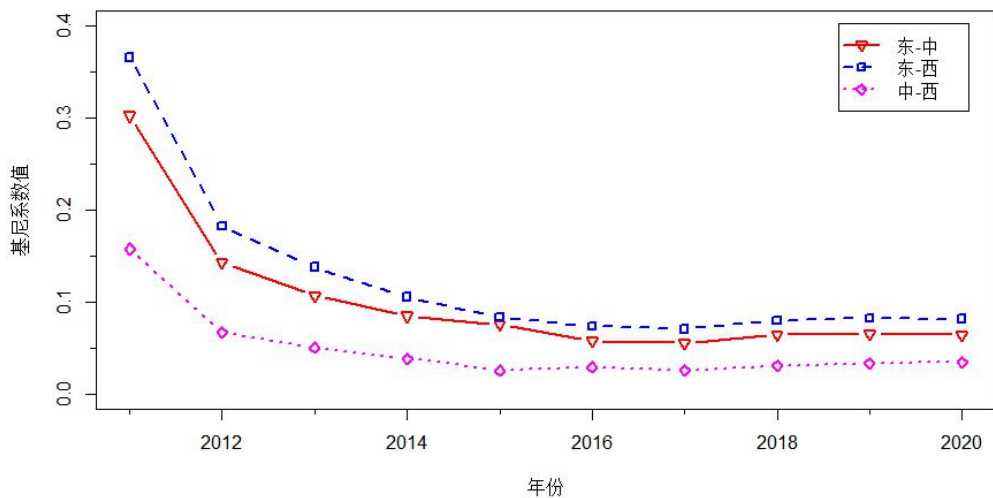


图 5-4 东部、中部、西部地区间基尼系数及演进趋势

图 5-4 展示的是区域间省际数字普惠金融发展差异进趋势。整体来看，各区域间差异总体呈现下降的趋势。数字普惠金融在东—西部地区的差异最大，曲线的位置始终高于东—中、中—西部地区，主要原因是东西部地区经济发展差异最为明显。但是东—西部地区之间的差距已大大缩小。因此，东—中、中—西和东—西部地区三大区域之间的差异在宏观层面上是逐渐缩小的，并且区域之间的数字普惠金融发展呈现出趋同的特征。

5.2.4 差异来源及贡献度分析

表 5.4 我国数字普惠金融的地区基尼系数分解结果

年份	贡献			贡献率(%)		
	区域内 <i>GW</i>	区域间 <i>Gnb</i>	超变密度 <i>Gt</i>	区域内 <i>GW</i>	区域间 <i>Gnb</i>	超变密度 <i>Gt</i>
2011	0.052	0.180	0.016	21.015	72.622	6.363
2012	0.026	0.086	0.006	22.358	72.690	4.953
2013	0.020	0.064	0.004	22.574	72.775	4.651
2014	0.016	0.048	0.005	23.361	69.337	7.302
2015	0.012	0.038	0.005	22.265	69.046	8.689
2016	0.012	0.033	0.004	23.963	68.505	7.532
2017	0.011	0.032	0.003	23.748	70.278	5.974
2018	0.012	0.036	0.004	23.286	69.785	6.929
2019	0.013	0.038	0.004	23.328	69.238	7.434
2020	0.013	0.037	0.004	23.404	68.732	7.864

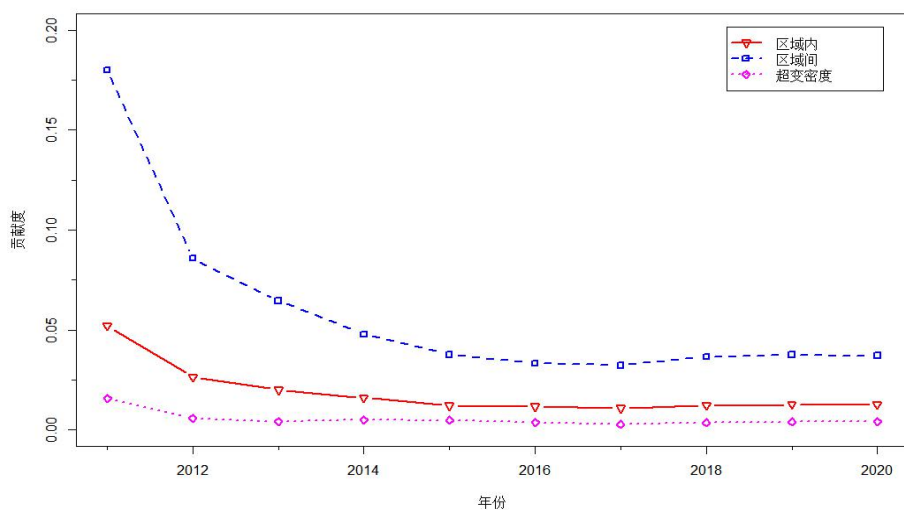


图 5-5 数字普惠金融的区域差异来源及其贡献度

从图 5-5 中我们可以发现区域间差异对数字普惠金融的贡献最大，介于 0.032-0.180 之间。在研究期间地区之间的差异上下波动变化，但总体呈增长趋势。地区内差异贡献度次之，介于 0.011-0.052 之间，贡献率在考察期内变化较小，不过整体上呈上升趋势。超变密度贡献度最小，介于 0.003-0.016 之间，贡献率从 1997—2006 年基本保持在 4.65%—8.69% 之间。

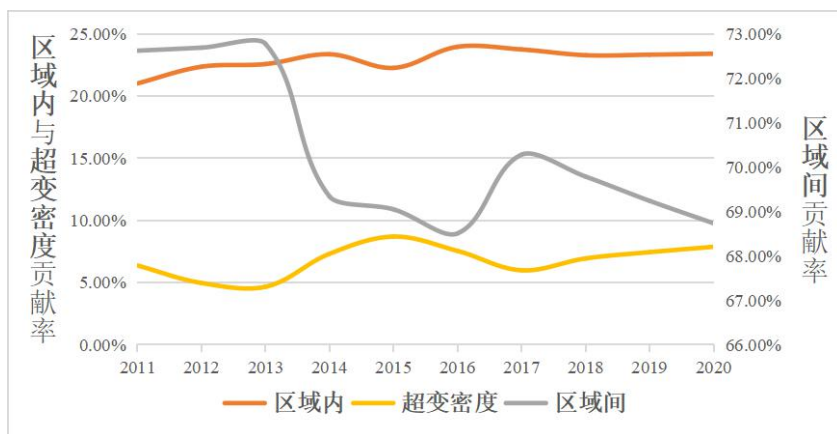


图 5-6 数字普惠金融的区域差异来源及其贡献率

综上，区域内、区域间和超变密度对数字普惠金融发展水平的贡献率年均增长幅度分别为 1.2%、- 0.61%和 2.4%，这表明区域间省际发展对数字普惠金融发展的影响正在减弱，区域内和超变密度对波动的贡献率正在增加，这意味着区域内和超变密度造成的重叠问题对数字普惠金融发展水平的影响正在逐渐增加。

六、数字普惠金融对乡村振兴指数影响因素探究

6.1 乡村振兴影响因素模型

本文基于省际的面板数据，在考虑空间相关性、空间异质性的基础上考虑数字普惠金融、对乡村振兴的影响。本文通过比较空间自回归(SAR)、空间误差自相关(SEAR)、空间自相关误差自相关(SARAR)模型得到适合该数据的模型。

本文设定的模型如下：

$$SAR: \begin{cases} Y_{it} = \rho \sum_{j \neq i} w_{ij} Y_{jt} + X_{it} \beta + u_{it} \\ u_{it} \sim N(0, \sigma^2 I_n) \end{cases} \quad (6-1)$$

$$SEAR: \begin{cases} Y_{it} = X_{it} \beta + u_i \\ u_i = \lambda \sum_{j \neq i} w_{ij} u_j + \varepsilon_{it} \\ \varepsilon_{it} \sim N(0, \sigma^2 I_n) \end{cases} \quad (6-2)$$

$$SARAR: \begin{cases} Y_{it} = \rho \sum_{j \neq i} w_{ij} Y_{jt} + X_{it} \beta + u_i \\ u_i = \lambda \sum_{j \neq i} w_{ij} u_j + \varepsilon_{it} \\ \varepsilon_{it} \sim N(0, \sigma^2 I_n) \end{cases} \quad (6-3)$$

其中： Y 是 $NT \times 1$ 的向量， X 是 $NT \times p$ 的矩阵， N 表示观测省域的个数， T 表示观测的时间点， p 表示自变量 X 的维度， ρ 和 λ 是对应模型的空间自相关系数， W 是空间权重矩阵， β 是解释变量 X 的系数， u 为随机误差， ε 为随机误差的扰动项。

设定的基本线性模型如下：

$$\ln RURAL_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln DIF1_{it} + \beta_2 \ln DIF2_{it} + \beta_3 \ln DIF3_{it} + \beta_4 \ln ECO_{it} + \beta_5 \ln ODR_{it} + \beta_6 \ln CITY_{it} + u_{it} \quad (6-4)$$

6.2 模型检验与选择

6.2.1 模型检验

表 6.1 面板单位根检验结果

检验方法	<i>Fisher – ADFchisq</i>	<i>LLCt</i>	<i>IPSW – stat</i>
$\ln RURAL$	26.8940***	-3.2484***	3.6265***
$\ln DIF1$	40.4420**	-4.0442***	2.4456**
$\ln DIF2$	27.7710***	-3.3931***	3.5106***
$\ln DIF3$	52.7610	-0.9855	5.9054***
$\ln ECO$	30.8680***	-3.8550***	3.1199***
$\ln ODR$	165.4400***	-8.6223***	-4.6920***
$\ln CITY$	100.18***	-5.9277***	0.2755

由表 6.1 可知，由于本文的时间跨度短，只有 10 年，除了 $DIF3$ 变量在 *Fisher – ADFchisq* 和 *LLCt* 方法下、 $CITY$ 在 *IPSW – stat* 方法下不显著以外，其余所有变量都在显著性水平 0.05 下显著，因此认为用来构建空间回归模型的变量不存在单位根，都是平稳的，可以直接构建回归模型。

根据 Baltagi 提出的 $LM-H$ 检验、 $SLM1$ 检验、 $SLM2$ 检验以及 $LM^*-\lambda$ 检验对空间相关性进行检验。

表 6.2 基于 *SEAR* 模型的 LM 检验

	$LM-H$	$SLM1$	$SLM2$	$LM^*-\lambda$
LM 统计量	466.56	21.60	-2.94	0.31
$p-value$	$<2.2e-16$	$<2.2e-16$	0.997	0.002

由表 6.2 所示， $LM-H$ 统计量是显著的，说明误差项之间存在空间相关性。 $SLM1$ 统计量也是显著的，说明假定空间相依不存在的条件下，存在空间随机效应。 $SLM2$ 统计量是不显著的，说明在假定空间随机效应不存在的条件下，空间相依性也是不存在的。 $LM^*-\lambda$ 统计量是显著的，说明假定空间随机效应存在的条件下，空间相依是存在的。基于此，本文考虑空间自回归 (*SAR*)、空间

误差自相关(*SEAR*)、空间自相关误差自相关(*SARAR*)三种模型,分别计算混合效应、空间自相关误差自相关的参数估计值。此处,本文选择1阶邻接矩阵进行模型拟合。

表 6.3 模型参数估计(保留 3 位小数)

参数	<i>SAR</i>			<i>SEAR</i>			<i>SARAR</i>		
	<i>pooled</i>	<i>FE</i>	<i>RE</i>	<i>pooled</i>	<i>FE</i>	<i>RE</i>	<i>pooled</i>	<i>FE</i>	<i>RE</i>
β_0	5.447 ***	-	5.354 ***	5.441 ***	-	5.323 ***	5.431 ***	-	5.306 ***
β_1	0.191 ***	0.147 ***	0.201 ***	0.193 ***	0.113 ***	0.215 ***	0.201 ***	0.166 ***	0.221 ***
β_2	1.238 ***	1.210 ***	1.219 ***	1.237 ***	1.209 ***	1.216 ***	1.238 ***	1.207 ***	1.215 ***
β_3	-0.002	-0.002 **	-0.002 *	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-5.07e-04
β_4	0.250 ***	0.230 ***	0.236 ***	0.249 ***	0.228 ***	0.232 ***	0.250 ***	0.227 ***	0.232 ***
β_5	0.001	-0.001 *	-0.001	0.001	-0.001	0.001	0.001	-0.001	6.442e-05
β_6	0.001	0.003 **	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	8.471e-04
ρ	-	-	-	-0.182 ***	-0.259 ***	-0.272 ***	-0.167 ***	-0.218 ***	-0.252 ***
λ	2.33e-04 **	0.002 ***	0.001 *	-	-	-	2.103e-04	0.002 ***	0.001
ϕ	-	-	14.601	-	-	9.361 *	-	-	15.770
$\log Lik$	1836.878	-	1939.764	1838.999	-	1947.324	1842.201	-	1948.630

6.2.2 模型选择: *SARAR*

根据表 6.3 的结果,下面分为三个部分来讨论:

(1) 当模型中不存在个体效应,即模型为混合效应时, *DIF3*,*CITY*,*CITY* 系数不显著,其余变量的系数显著。说明数字普惠金融指数和残差都存在空间相依性。三种混合效应模型中,*SARAR* 模型的对数似然比(log *likelihood*)为 1842.201,是最高的,拟合效果最佳。

(2) 当模型中存在空间相依性和个体效应时,假设个体效应为固定效应,

SEAR 固定效应模型下的空间误差自相关系数显著，为-0.259。*SARAR* 固定效应模型下的系数也显著，为-0.218，即数字普惠金融指数的空间自相关系数。并且这种模型下，误差项的空间自回归系数也显著，为 0.002。

(3) 假设个体效应是随机效应，模型的估计效果与固定效应下的估计效果相似。在固定效应的情况下，*SARAR* 固定效应模型的对数似然比值最大，达到 1948.630，说明拟合效果 *SARAR* 是最好的。

通过对上述的空间自回归(*SAR*)、空间误差自相关(*SEAR*)、空间自相关误差自相关(*SARAR*)模型的比较，可以得知，无论个体效应为何种效应，*SARAR* 模型的对数似然比都是最大的，说明拟合效果是最优的。在 *SARAR* 模型中，比较 *pooled*、*FE*、*RE*，显然 *RE* 的对数似然比要比 *pooled* 高，因此把 *RE* 作为待选，在 *RE* 与 *FE* 的比较中，*FE* 的 ρ 和 λ 的显著性相对于 *RE* 更显著，因此选择 *FE* 建模是合理的。因此本文选择带有固定效应的 *SARAR* 模型进行建模，模型可以写为如下的形式：

$$\begin{aligned} \ln RURAL_{it} = & -0.218W \ln RURAL_{it} - 0.0166 \ln DIF1_{it} + 1.207 \ln DIF2_{it} - 0.001 \ln DIF3_{it} \\ & - 0.227 \ln ECO_{it} - 0.001 \ln ODR_{it} + 0.002 \ln CITY_{it} + u_{it} \\ u_{it} = & u_i + \varepsilon_{it} \\ \varepsilon_{it} = & 0.002W \varepsilon_{it} + v_{it} \end{aligned} \quad (6-5)$$

6.3 *SARAR* 模型实证分析

根据得到的 *SARAR* 模型，可以得到如下的结论：

(1) $\rho = -0.218$ 为负数，说明乡村振兴程度越高的地区越能留住当地的人口，避免人口向其它地区流动。空间自相关系数显著为负，说明乡村振兴效果有成效。 $\lambda = 0.002$ 为正，说明乡村振兴指数高的地区对周边地区无很强的吸引力，且系数仅为 0.002，可以忽略。

(2) 数字普惠金融的覆盖广度每增加 1%，乡村振兴指数增加 16.6%。覆盖广度与乡村振兴指数呈正相关关系，说明大力将数字普惠金融推广进基层地区，可以显著提升乡村振兴的成效

(3) 假设个体效应是随机效应，模型的估计效果与固定效应下的估计效果相似。在固定效应的情况下，*SARAR* 固定效应模型的对数似然比值最大，达到 1948.630，说明拟合效果 *SARAR* 是最好的。

(4) 数字普惠金融的数字化程度在模型中不显著，可以推测各地区推进在乡村振兴的过程中，数字化技术的使用还有所欠缺。建立美丽高效、现代的新农村，离不开数字化技术的应用。

(5) 经济发展水平与乡村振兴指数呈现正相关关系。说明在经济发达的省份，其乡村振兴的水平也相当高。系数 $\beta = 0.227$ ，说明经济发展水平每提高 1%，乡村振兴指数可以提高 22.7%。可以说明，乡村振兴与当地的经济发展水平密不可分；经济水平的发展，也离不开乡村基层的振兴。

(6) 老年抚养比例、城镇化水平在模型中不显著，可以推测数字普惠金融对乡村振兴的影响已经占据大部分比例，导致老年抚养比、城镇化率在模型中不显著。进一步说明了，数字普惠金融的发展对乡村振兴至关重要。

七、结论与建议

7.1 结论

(1) “金融服务”主题在文本中出现频率最高，是发展数字普惠金融的基础

由 *LDA* 主题模型可知，“金融服务”是占比最高的主题，金融服务在政策中的核心体现就是为广大社会群体提供金融服务，建设村级基础金融服务平台，围绕农村研发实际丰富的特色数字金融产品，打造农村数字普惠金融发展的基础堡垒。

(2)东、中、西三大区域内的数字普惠金融发展存在差异，且有两级分化发展态势

就数字普惠金融指数的发展演进而言，全国和三个地区的数字普惠金融呈现不同程度的增长趋势，年均增长率为 33.37%。就相对差异而言，三大地区数字普惠金融总体差异相对较大，总体差异在波动中不断增大，年均增长率为 6.94%，特别是在区域间差异方面，东部，中部和西部地区均呈现向下波动趋势。其中，东部地区差异最大，西部地区第二，中部地区最低。

(3)数字普惠金融省际间空间聚集效应显著，京津冀与长三角地区尤为突出

我国全局莫兰指数显著为正,即数字普惠金融指数总体上呈现出空间正相关关系。根据全局莫兰指数上升的区域，体现出我国的数字普惠金融发展呈现增强的区域聚集关系。在省际空间非均衡性分析，长三角、京津冀、西北地区一带的聚集程度较高，中部地区、两广的聚集性较低。具体的，湖北省、湖南省、安徽省局部莫兰指数有小幅的上升；吉林省、黑龙江省的局部莫兰指数也有较为显著的上升。体现出这些省份数字普惠金融的聚集性在逐步增强，侧面反映出区域同质水平在提高。

(4)数字普惠金融在各区域间发展对总体差异的影响正在减弱，而区域内反之

区域内、区域间和超变密度对数字普惠金融发展水平的贡献率年均增长幅度

分别为 1.2%、- 0.61%和 2.4%，这表明区域间省际发展对数字普惠金融发展的影响正在减弱，区域内和超变密度对波动的贡献率正在增加，这意味着区域内和超变密度造成的重叠问题对数字普惠金融发展水平的影响正在逐渐增加。

(5)数字普惠金融覆盖广度、使用深度以及该地区的经济水平显著正向影响乡村振兴

经济发展水平越高的省份，其乡村富裕程度也相对较好。乡村振兴是经济发展的基础，共同富裕也离不开乡村的振兴。覆盖广度、使用深度系数显著为正数，说明农村地区广泛部署数字普惠金融业务，各地政府、金融机构积极普及数字金融业务，可以有效提高乡村振兴的成效。研究发现，使用深度每提高 1%，乡村振兴成效可以提高约 120%。

7.2 建议

(1) 因地制宜并实施差异化发展战略，以缩小区域发展差距

鉴于在实证分析中确定的数字普惠金融发展的差异性和非均衡特征，政策制定不仅应充分反映地方特征和差异，而且应按类别实施具体的指导方针，而不是“一刀切”，地区之间和地区内部需要协调发展。一方面，加快建设金融基础设施的速度，增强金融集聚和数字技术使用的技能。另一方面，将促进传统金融活动与数字技术的融合发展，将不断开发产品和服务方法，以满足公众的各种金融服务需求。

(2) 数字普惠金融应秉持“市场导向，国家支持”的发展理念

市场和政府将扮演共同监管的角色，坚持以市场机制为指导，使资本，技术和人才的合理流动能够改善区域体系、空间联系以及整合要素资源和协调发展的能力，促进数字普惠金融可持续发展的内生力量。地方政府需要加强上级规划协调，从上到下规范数字普惠金融的发展，缓解发展不平稳的现象，促进了不同地区数字普惠金融的协调发展。

(3) 建立健全政府指导机制，积极引导全民参与

加大政府统一的战略性统筹，不断完善我国数字普惠金融的政法方针，以期更好的推动数字普惠金融提升乡村振兴的效果。基于此，要提升乡村居民对支付、保险、信用、信贷等业务的了解和参与。政府应设立专项资金，采用引导和奖励的方式对数字普惠金融的开展给予扶持，更好的保护和鼓励农村居民参与的积极性。结合自身区域的发展状况，开展独特有效的数字普惠金融业务。

(4) 多方联动发展数字普惠金融，全面助力乡村振兴

政府方面：应着重解决农村数字普惠金融不同地区、不同群体发展不均衡问题，提升农村互联网发展程度和互联网普及率。社区方面：加强宣传教育，引导农村居民提高对数字普惠金融的理解和接受程度。企业方面：加强数字普惠技术的研发应用，深化金融数字化转型。引导大型银行向农村中小金融机构输出风控工具和技术，丰富数字金融服务供给。

(5) 大力推动乡村数字化发展，创新推动乡村振兴进程

一方面发展农村数字基础设施、智慧农业和农村公共服务等来提高农村数字化程度，通过数字化转型加快农业农村现代化。另一方面，农村金融机构须补齐数字化人才短板，加大人才培养和资金投入，与高校和金融科技公司联合培养人才，也要通过提升薪酬水平、加大奖励力度等方式加大对数字人才的引进。

参考文献

- [1] 陈国生,刘小凤,蒋淑玲,丁翠翠,郭庆然,杨柳.湖南省乡村振兴耦合协调发展测度与路径选择研究[J].经济地理,2019,39(05):191-197+206.
- [2] 陈闻鹤,常志朋.乡村振兴视角下农村家庭贫困深层原因分析——基于 *MTS* 和 *ISM-SEM* 模型[J].数理统计与管理,2020,39(06):1087-1104.
- [3] 董薇,庞峰,顾炜江.基于 *LDA* 模型的大规模文本挖掘算法研究[J].软件,2020,41(12):58-63.
- [4] 傅魁,鲁冬,覃桂双.基于 *SGC-LDA* 模型的财经文本主题研究[J/OL].计算机工程与应用:1-10[2021-05-24].
- [5] 郭峰,王靖一,王芳,孔涛,张勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(04):1401-1418.
- [6] 洪惠坤,廖和平,李涛,杨俊,谢德体.基于熵值法和 *Dagum* 基尼系数分解的乡村空间功能时空演变分析[J].农业工程学报,2016,32(10):240-248.
- [7] 李季刚,马俊.数字普惠金融发展与乡村振兴关系的实证[J/OL].统计与决策:1-5[2021-5-24].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1009.C.20210425.1330.002.html>.
- [8] 李强谊,钟水映.我国财政医疗卫生支出的空间差异及分布动态演进——基于 *Dagum* 基尼系数分解与 *Kernel* 密度估计的实证研究[J].财经论丛,2016(10):19-28.
- [9] 刘华军,赵浩,杨骞.中国品牌经济发展的地区差距与影响因素——基于 *Dagum* 基尼系数分解方法与中国品牌 500 强数据的实证研究[J].经济评论,2012(03):57-65.
- [10] 鲁邦克,许春龙,孟祥兰.中国省际乡村振兴发展速度测度与时空异质性研究——基于组合加权主成分分析的综合评价方法[J/OL].数理统计与管理:1-17[2021-05-24].<https://doi.org/10.13860/j.cnki.slty.20200930-006>.
- [11] 王江,赵川.中国省际数字普惠金融的空间关联特征及影响研究[J].金融发展研究,2021(04):8-15.
- [12] 王永静,李慧.数字普惠金融、新型城镇化与城乡收入差距[J].统计与决策,2021,37(06):157-161.
- [13] 向洁,胡青江,闫海龙.数字普惠金融发展的区域差异及动态演进[J].技术经济与管理研究,2021(02):65-70.

- [14] 谢地,苏博.数字普惠金融助力乡村振兴发展:理论分析与实证检验[J].山东社会科学,2021(04):121-127.
- [15] 谢升峰,尤瑞,汪乐乐.数字普惠金融缓解农村相对贫困的长尾效应测度[J].统计与决策,2021,37(05):5-9.
- [16] 颜建军,冯君怡.数字普惠金融对居民消费升级的影响研究[J].消费经济,2021,37(02):79-88.
- [17] 余海华,张静.中国省际数字普惠金融空间关联的测度分析[J/OL].统计与决策 2021(09):140-143[2021-05-24].<https://doi.org/10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.09.033>.
- [18] 张龙耀,邢朝辉.中国农村数字普惠金融发展的分布动态、地区差异与收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2021,38(03):23-42.
- [19] 曾之明.普惠金融支持乡村振兴战略效应测度研究[J].商学研究,2019,26(06):71-79.
- [20] Baltagi B H, Song H S, Jung B C, et al. Testing for serial correlation , spatial autocorrelation and random effects using panel data. *Journal of Econometrics*, 2007.140(1), 5—51.
- [21] Liu L. Testing for random effect and spatial lag dependence in panel data model[J],*Statistics and Probability Letters*,2008.78(18):3304—3306.

致谢

统计建模竞赛论文撰写到此告一段落。回望一段难忘的时光，从选题，到方向选定，再到数据收集，最后到建模分析，都令人难忘。首先我要由衷地感谢我的队员们。正是有了彼此的鼓励和支持，集体智慧的合作，才能让这篇论文在规定时间内顺利完成。

同时，我们还要感谢本论文的指导老师 and 学院的各个老师，感谢他们不厌其烦的精心指导。从论文的选题到论文撰写结束，老师们为我们提供了大量宝贵的建议，帮助我们解决了一个又一个的难题，让我们少走了很多弯路。在此衷心感谢帮助过我们的老师们。